

Работа с выражениями и уравнениями в прикладной компьютерной программе Maxima

Презентацию подготовил студент ИВТ гр 2.2. Гумирова Алена

Работа с выражениями. Работа с подстановкой чисел в выражение

- В программе Maxima имеются два режима работы с подстановкой чисел в выражения. В одном из них число только подставляется в выражение, во втором происходит вычисление. В исходном состоянии программа находится во втором режиме, и при написанных выше действиях получится выражение, а не его значение.
- Флаг «numer» – это флаг численных вычислений. Он влияет на представление чисел, которыми вы оперируете.

(%i1)	3/4;
(%o1)	$\frac{3}{4}$
(%i2)	3.0/4;
(%o2)	0.75
(%i3)	3/4, numer;
(%o3)	0.75

Работа с выражениями. Работа с подстановкой чисел в выражение

- Функция `rat(число)` приводит число, записанное в виде конечной десятичной дроби, к рациональному числу, записанному обыкновенной дробью.

└ Вычислим дробь

└ `(%i18) 31/64, numer;`
└ `(%o18) 0.484375`

└ Приведём десятичную дробь к рациональной форме

└ `(%i19) rat(%);`
rat: replaced 0.484375 by 31/64 = 0.484375
└ `(%o19)/R/` $\frac{31}{64}$

Работа с выражениями. Преобразование рационального выражения к канонической форме.

- В общем виде: `rat (выражение)`
- Приведение к канонической форме: раскрытие скобок, затем приведение к общему знаменателю, суммирование, сокращение. Также все числа приводятся в конечной десятичной записи к рациональным.

```
(%i1) (x-1)^2/(x^2+x)+1/(x+1)+0.25;  
(%o1)  $\frac{(x-1)^2}{x^2+x} + \frac{1}{x+1} + 0.25$   
  
(%i2) rat(%);  
rat: replaced 0.25 by 1/4 = 0.25  
(%o2) /R/  $\frac{5x^2-3x+4}{4x^2+4x}$ 
```

Работа с выражениями. Представление выражения в виде суммы простейших дробей.

- Если необходимо представить выражение в виде суммы простейших дробей, то эту задачу решает функция

partfrac(выражение, имя переменной)

- В общем виде выражение – это то выражение, которое надо преобразовать в сумму простейших дробей. Имя переменной – это та переменная, относительно которой реализуется данное преобразование.

```
(%i7) (5*x^2-3*x+4) / (4*x^2+4*x) ;  
(%o7) 
$$\frac{5x^2 - 3x + 4}{4x^2 + 4x}$$
  
  
(%i8) partfrac(%, x) ;  
(%o8) 
$$-\frac{3}{x+1} + \frac{1}{x} + \frac{5}{4}$$

```

Работа с выражениями. Раскрытие скобок

- За раскрытие скобок отвечает функция `ratexpand(выражение)`. Чтобы применить функцию, надо сначала набрать выражение, а потом подставить его в функцию. Можно сразу набирать выражение в скобках указанной функции.

```
(%i11) (4*x^3-2*x^2-3)/(3*x+x^2);  
(%o11) 
$$\frac{4x^3 - 2x^2 - 3}{x^2 + 3x}$$
  
  
(%i12) ratexpand(%);  
(%o12) 
$$-\frac{3}{x^2 + 3x} + \frac{4x^2}{x+3} - \frac{2x}{x+3}$$

```

Работа с выражениями. Раскрытие скобок

- Кроме функции `ratexpand()`, есть функция `expand()`. Эта функция раскрывает скобки на всех уровнях вложенности.

```
(%i23)  ratexpand( (a+b) ^ ( (2-x) * (2+x) + x^2 ) ) ;  
(%o23)  (b+a)^x^2 + (2-x) (x+2)
```



```
(%i24)  expand( (a+b) ^ ( (2-x) * (2+x) + x^2 ) ) ;  
(%o24)  b^4 + 4 a b^3 + 6 a^2 b^2 + 4 a^3 b + a^4
```

Работа с выражениями. Собирание дробей с одинаковым знаменателем.

- За собирание дробей с одинаковым знаменателем отвечает функция `combine(выражение)`
- Чтобы применить функцию, надо сначала набрать выражение, а потом подставить его в функцию. Можно сразу набирать выражение в скобках указанной функции.

$$\left[\begin{array}{l} (\%o21) \quad \frac{x^2 \%e^x}{2x^2+5x+2} + \frac{2x \%e^x}{2x^2+5x+2} + \frac{\%e^x}{2x^2+5x+2} - \frac{x^2}{2x^2+5x+2} - \\ \frac{2x}{2x^2+5x+2} - \frac{1}{2x^2+5x+2} \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{l} (\%i26) \quad \text{combine}(\%o21); \\ (\%o26) \quad \frac{x^2 \%e^x + 2x \%e^x + \%e^x - x^2 - 2x - 1}{2x^2 + 5x + 2} \end{array} \right]$$

Работа с выражениями. Вынесение за скобки, разложение на множители.

- Для записи анализируемого выражения в виде произведения сомножителей, то есть максимального вынесения за скобки, используется функция `factor()`.

```
(%i27) factor(x^24-1);  
(%o27) (x-1)(x+1)(x^2+1)(x^2-x+1)(x^2+x+1)(x^4+1)  
(x^4-x^2+1)(x^8-x^4+1)
```

- Если многочлен не может быть представлен в виде произведения нескольких сомножителей, его можно попытаться преобразовать в сумму таких произведений. Для этого используется функция `factorsum()`.

```
(%i31) factor(4*y*z+4*x*z+y^2+x*y-v*w-u*w+t*w);  
(%o31) 4 y z+4 x z+y^2+x y-v w-u w+t w  
  
(%i32) factorsum(%);  
(%o32) (y+x)(4 z+y)-(v+u-t) w
```

Работа с уравнениями

- В системе Maxima для решения линейных и нелинейных уравнений используется встроенная функция:

`solve(выражение, переменная)`

- В данном случае функция решает уравнение относительно заданной переменной.

`solve(выражение)`

- В этом же случае решает относительно неизвестной переменной

```
(%i1) solve([5*x+8=0], [x]);  
(%o1) [x = - 8/5]
```

Работа с уравнениями. Приближенные решения

- С помощью команды **allroots**(выражение) можно найти все приближенные решения алгебраического уравнения.

```
(%i8) allroots(eq);  
(%o8) [x=0.8296749902129361, x=-1.015755543828121, x=  
0.9659625152196369 %i -0.4069597231924075, x=-  
0.9659625152196369 %i -0.4069597231924075, x=1.0]
```

Работа с уравнениями. Решение систем линейных уравнений

- С помощью команды `solve` можно решить систему линейных уравнений

```
(%i13) eq1:x+2*y+3*z+4*k+5*m=13; eq2:2*x+y+2*z+3*k+4*m=10;  
eq3:2*x+2*y+z+2*k+3*m=11; eq4:2*x+2*y+2*z+k+2*m=6;  
eq5:2*x+2*y+2*z+2*k+m=3;  
(eq1) 3 z+2 y+x+5 m+4 k=13  
(eq2) 2 z+y+2 x+4 m+3 k=10  
(eq3) z+2 y+2 x+3 m+2 k=11  
(eq4) 2 z+2 y+2 x+2 m+k=6  
(eq5) 2 z+2 y+2 x+m+2 k=3  
  
(%i14) solve([eq1,eq2,eq3,eq4,eq5],[x,y,z,m,k]);  
(%o14) [[x=0,y=2,z=-2,m=3,k=0]]
```

Работа с уравнениями. Решение систем нелинейных уравнений

- С помощью команды `algsys` можно решить систему нелинейных уравнений

```
(%i16)  algsys([x^2+16*y=9, 25*x+9*y^2=16], [x,y]);  
(%o16)  [[x=0.5331758642903156, y=0.5447327219861329], [x=-  
9.743068391866913, y=-5.370461538461538], [x=  
7.128208840616651 %i+4.604946339770821, y=2.412864405204793 -  
4.103127401214957 %i], [x=4.604946339770821 -7.128208840616651  
%i, y=4.103127401214956 %i+2.412864405204793]]
```

Вывод

- Таким образом, программа Maxima помогает в решение различных математических задач, где используются выражения, уравнения, системы уравнений.

Используемые источники

- <https://yadi.sk/i/bUzGTdyelkYtyQ>